Guía de Trabajos Prácticos

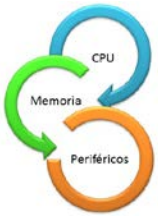
UNIDAD TEMÁTICA 2

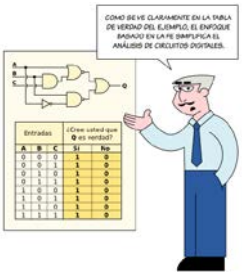
SIMPLIFICACIÓN DE FUNCIONES

ISBN 978-950-42-0158-8

9 789504 201588

Versión 2.0 – Agosto 2018





EJERCICIOS A RESOLVER EN CLASE

EJERCICIO 1:

Minimizar por el método de karnaugh las funciones expresadas en la forma canónica por extensión del Ejercicio N^0 2 del práctico anterior.

EJERCICIO 2:

Minimizar por el método de Karnaugh las siguientes funciones expresadas en la forma canónica por comprensión.

a) $f(a,b,c)=\sum_{3}(0,2,,5,7)$

b) $f(a,b,c,d)=\prod_{4}(1,4,5,7,8,10,11,14,15)$

RESOLUCIÓN

$$f(a,b,c,d)=\prod_{4}(1,4,5,7,8,10,11,14,15)$$

dc \ ba	00	01	11	10
00	0	1	0	0
01	1	1	1	0
11	0	0	1	1
10	1	0	1	1

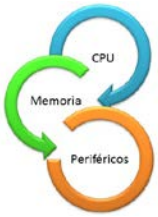
$$f(a,b,c,d)=(b+d)(a+\overline{b}+\overline{d})(\overline{b}+c+\overline{d}(a+c+\overline{d})(\overline{a}+\overline{c}+d)$$

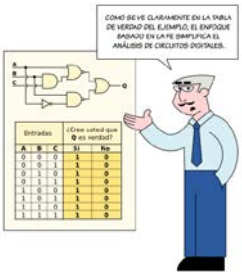
EJERCICIO 3:

Las siguientes expresiones corresponden a funciones minimizadas expresadas en la forma de suma de productos. Obtener las funciones minimizadas expresadas en la forma de producto de sumas correspondientes.

$$f(a,b,c,d)=abd+\overline{b}\,\overline{c}d+\overline{a}\,\overline{c}d+\overline{a}bd$$
$$f(a,b,c,d)=\overline{a}b\overline{c}+bd+bcd$$
$$f(a,b,c,d)=\overline{a}\,\overline{b}+bcd+\overline{b}\,\overline{c}$$

UTN Mendoza





EJERCICIO 4:

En un sistema digital que opera con el código BCD Aiken se desea implementar un generador de paridad impar. Indicar la función más simple, ya sea en la forma de producto de sumas o suma de productos que satisface el requisito.

EJERCICIOS A RESOLVER POR EL ALUMNO

EJERCICIO 1:

Minimizar por el método de Karnaugh las siguientes funciones expresadas en la forma canónica por comprensión.

a) $f(a,b,c,d)=\sum_{4}(0,1,4,5,7,8,11,13,15)$

b) $f(a,b,c,d)=\prod_{4}(0,2,3,5,7,9,10,12,14,15)$

EJERCICIO 2:

Minimizar las siguientes funciones y determinar si son más simples sus expresiones de producto de sumas o suma de productos.

a) $f(a,b,c,d)=\sum_{4}(2,3,4,7,9,10,11,13,14,15)$

b) $f(a,b,c,d)=\prod_{4}(0,3,5,6,7,8,9,11,14,15)$

c) $f(a,b,c,d)=\sum_{4}(1,2,3,8,9,12)$

d) $f(a,b,c,d)=\prod_{4}(0,1,2,5,6,8,9,10,12)$

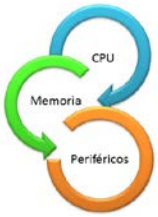
EJERCICIO 3:

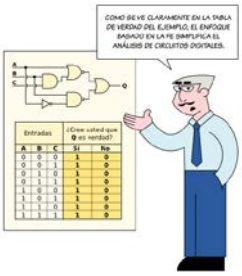
Minimizar por Karnaugh las siguientes funciones y dar el resultado en la forma de producto de sumas.

$$f(a,b,c,d)=(a\oplus bc)+(ab\oplus cd)$$

$$f(a,b,c,d)=a(bc\oplus ab)+ac(bd\oplus a)(c\oplus d)$$

UTN Mendoza





EJERCICIO 4:

En un registro de 4 bits, cuyas salidas están disponibles al exterior, se almacena información numérica decimal en el código BCD Exceso 3. Se desea implementar un sistema digital que detecte cuando el número contenido en el registro es superior a 6 e inferior a 3. Indicar la función más simple, ya sea en la forma de producto de sumas ó suma de productos que satisface el requisito.

UTN Mendoza